Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique

PLANO DE AULA

Curso: Licenciatura em Engenharia Informática

Disciplina: Algoritmos e Estruturas de Dados II

Ano Académico: 2º Semestre: 2º

Aula Prática

Tema: Noções Básicas de Grafos Período: Semana de 02/09/2026 a 18/09/2026

AED II - EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

## PARTE I

Objectivos Geral

- Solidificar o conhecimento adquirido sobre a teoria de grafo e sua aplicação na resolução de problemas concretos.

- Objectivos Específicos:
  - ✓ Definir, caracterizar, classificar, representar e distinguir os diferentes tipos de grafos;
  - ✓ Elencar problemas e exemplos de aplicações práticas de grafos;
  - ✓ Recomendar a implementação de grafos de acordo com as suas caracteríssticas;
  - ✓ Implementar algorítmos de BUSCA (profundidade/largura);
  - ✓ Implementar algorítmos de árvore geradora mínima simulada (PRIM, KRUSKAL);

Metodologia:

Estes exercícios serão resolvidos individual e colectivamente (emgrupo) pelos estudantes,

Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique

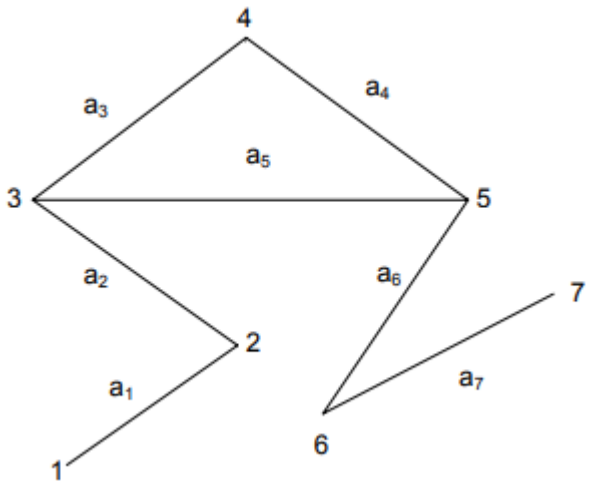
# PLANO DE AULA

1. A escolha entre uma implementação de Grafo baseada na Matriz de Adjacência ou Lista de Adjacência, tem a ver com as características do Grafo em termos de que seja *denso* (com mutas arestas) ou *esparso* (com menos arestas). Comente a relação que possa existir com as estruturas de dados.

2. Os termos *Grafo* e Dígrafo são aplicados para fazer referência aos "grafos não orientados" e "grafos orientados" respectivamente. Para que caso optaria em aplicar uma Lista de Adjacência ou Matriz de Adjacência para resolver um problema específico?

3. Que tipo de problema específico acha que pode ser resolvido com recurso à teoria de grafos?

4. Considere o grafo abaixo e diga se:




a) O Grafo é simples?
b) O Grafo é completo?
c) O Grafo é conexo?
d) Se é possível encontrar dois caminhos do vértice 3 para o vértice 6?
e) Se é possível encontrar um ciclo?
f) Se é possível encontrar um arco cuja remoção transforme o grafo em grafo acíclico?

g) Se é possível encontrar um arco cuja remoção transforme o grafo em grafo não conexo (desconexo)?

## PARTE II

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A imagem que se segue representa um mapeamento de vias de acesso interligando algumas cidades capitais do nosso país por estrada pavimentada. Há (sempre) pelo menos um caminho de uma cidade para outra e a distância entre duas capitais é teoricamente representada por um número inteiro arbitrariamente definido pelo Estudante.

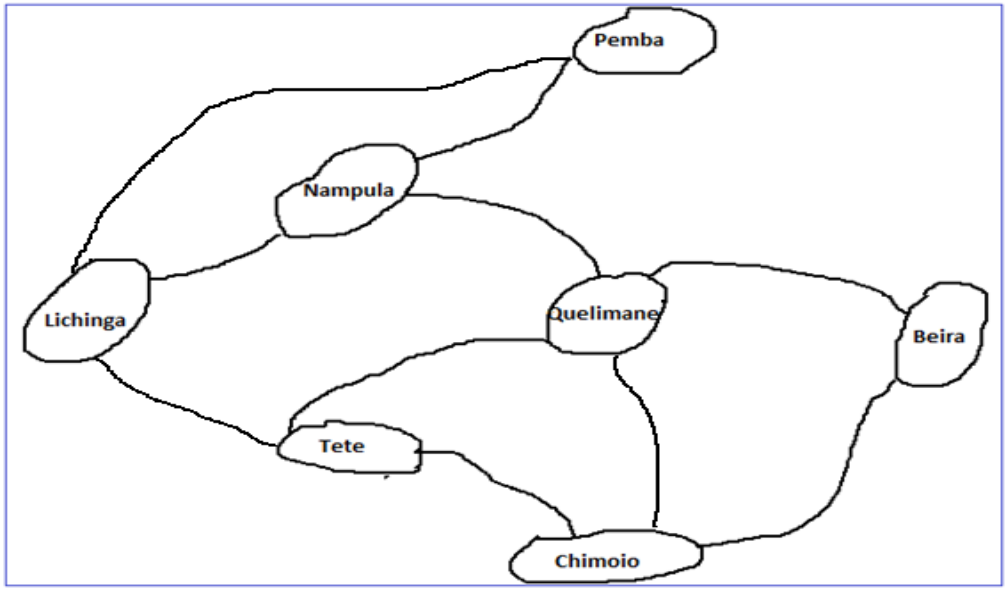
Entre duas cidades, o movimento pode ser feito em ambos sentidos. Há cidades que podem estar a uma distância equidistante da outra, sendo que o mapa actual pode vir a crecer ou reduzir conforme uma nova estrada interligando uma cidade é construída ou interrompida respectivamente.

Para optimizar custos um condutor profissional pode percorrer todas as capitais sem necessidade de retornar ao ponto de partida, no entanto, no tempo chuvoso, é frequente observar-se o isolamento de algumas cidades por causa de cheias calamitosas.

Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo da carreira académica e sobretudo na disciplina de Algorítmo e Estruturas de Dados, é convidado a:

Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique

PLANO DE AULA




a)Pode esta situação ser representada em forma de grafo?
b)Representar e codificar a respectiva Matriz de Adjacências;
c)Representar e codificar as respectivas Listas de Adjacências;
No final, é esperado que a sua aplicação seja capaz de:
d)Imprimir a Matriz de Adjacência em b) na forma matricial natural;
e)Imprimir as Listas de Adjacências em c);
Interpretar e implementar os algorítmos de busca em:
f)Profundidade;
g)Largura;
h)Algorítmo de PRIM;
i)Aglorítmo de Kruskal.